

1 3점 동전 뒤집기 시행과 홀짝 자체 개발 (PRB-W01 변형 · 시행 2번) PRB-W01-V1

탁자 위에 6개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 1번째, 2번째, 3번째 자리의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 3개의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,

k 가 홀수이면 k 번째 자리의 동전과 $k+1$ 번째 자리의 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓고,

k 가 짝수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 2번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 확률은?

- ① $1/36$ ② $1/24$ ③ $1/18$ ④ $5/72$ ⑤ $1/12$

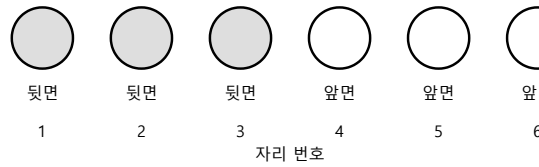
탁자 위에 6개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 이 6개의 동전 중 1번째 자리와 2번째 자리와 3번째 자리의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 자리의 3개의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,

k 가 홀수이면 k 번째 자리의 동전과 $k+1$ 번째 자리의 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓고,

k 가 짝수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 3번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 확률은?



- ① $5/144$ ② $1/24$ ③ $7/144$ ④ $1/18$ ⑤ $1/16$

탁자 위에 6개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,

k 가 홀수이면 k 번째 자리의 동전과 $k+1$ 번째 자리의 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓고,

k 가 짝수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 3번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 확률은?

- ① $5/144$ ② $1/24$ ③ $7/144$ ④ $1/18$ ⑤ $1/16$

탁자 위에 6개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 1번째, 2번째, 3번째 자리의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 3개의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,

k 가 홀수이면 k 번째 자리의 동전과 $k+1$ 번째 자리의 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓고,

k 가 짝수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 3번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있었을 때, 3번의 시행에서 나온 주사위의 눈의 수가 모두 짝수였을 확률은?

- ① $1/6$ ② $1/5$ ③ $7/30$ ④ $4/15$ ⑤ $3/10$

탁자 위에 6개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,

k 가 3의 배수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓고,

k 가 3의 배수가 아니면 k 번째 자리의 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 2번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 확률은?

- ① $4/27$ ② $1/6$ ③ $5/27$ ④ $11/54$ ⑤ $2/9$